RESPUESTA TRANSITORIA EN UN CIRCUITO RC

César Orlando Solis

Facultad de Matematica, Astronomia, Fisica y Computacion, UNC
Av. Medina Allende - (5000) Cordoba – Argentina

Fecha: 01/04/26

En este trabajo se analiza el comportamiento de la diferencia de potencial en función del tiempo entre los extremos de las componentes de un circuito RC en serie, cuando se somete a una señal de alimentación cuadrada positiva, que permita que el capacitor se cargue y descargue completamente en un periodo. También se determina el tiempo característico del circuito.

INTRODUCCIÓN

Se conoce como **Circuito RC** a un circuito que consiste en una combinación en serie de un resistor y un capacitor. Mientras el capacitor se carga o descarga, la diferencia de potencial entre sus extremos se describe idealmente por ec(1) y ec(2) respectivamente.

$$V_C(t) = V_{max}\left(1 - e^{-t/(RC)}\right) \tag{1}$$

$$V_C(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{2}$$

Usando ec(1)y ec(2) se puede hallar la forma de carga en funcion del tiempo, y derivando se llega a corriente $I(t)$, y se puede determinar la forma en que varía la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia para carga y descarga por ec (3) y ec(4) respectivamente.

$$V_R(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{3}$$

$$V_R(t) = -V_{max}e^{-t/(RC)} \tag{4}$$

La constante τ es el tiempo característico del circuito, que cumple

$$\tau = RC \tag{5}$$

y representa el intervalo de tiempo durante el cual el voltaje disminuye hasta $1/e$ de su valor inicial.

METODOLOGÍA

Primero se hacen mediciones de la resistencia y capacitor con multímetro. Se conectan la fuente y el generador de funciones (GF), estableciendo en este último que genere una señal cuadrada positiva con frecuencia de $950Hz$ y voltaje $1,5V$, luego usando `offset` se cambia a una amplitud pico-a-pico de $3,12V$ para la onda. Se arma y conecta el circuito RC al GF y luego a los canales (CH1, CH2) del OSC, como se indica en la figura(1). Los canales deberán estar configurados en acoplamiento CC, y CH2 en modo INV, por la forma en que se conecta al circuito.

En el osciloscopio se ajustan las escalas y se desplazan verticalmente las funciones de tal forma que sea posible ver sobre el eje de tiempo los voltajes para resistencia y capacitor, luego se guardan puntos de las funciones $V_R(t)$ y $V_C(t)$, para carga y descarga de capacitor. Usando los cursores del osciloscopio, se hacen varias mediciones del tiempo que tardan las funciones en variar 1/e, para carga será un 63 % del voltaje maximo (V_{max}) que alcanza la onda generada por GF y para descarga un 37 %, estas serán τ de referencia. Se hacen ajustes no lineales usando ecuaciones (1-4) para puntos guardados, con tiempo como variable independiente y V_{max}, τ, D como parámetros, siendo D el offset vertical de la función, que se incluye para mejorar el ajuste, con un programa de python.

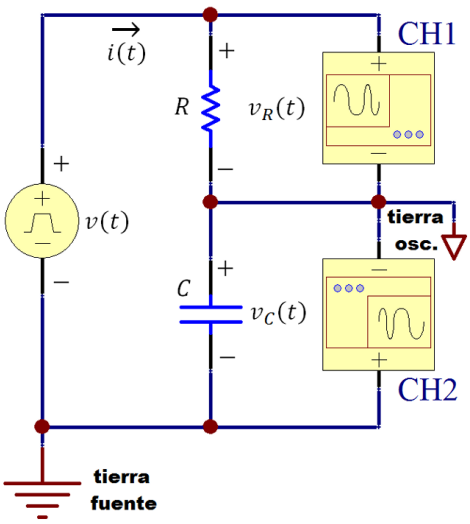

Figura 1: Esquema del circuito RC conectado al GF y a los canales CH1 y CH2 del OSC

RESULTADOS

Por medir la resistencia y capacitancia de los elementos del circuito, se aproxima un valor de tiempo característico, usando ec(5), $\tau_a = (3{,}4 \pm 0{,}1)10^{-5}s$, con $R = (1000 \pm 3)\Omega$ y $C = (3{,}4 \pm 0{,}1)10^{-9}F$. Usando los τ medidos con cursores se calculan valores medios, $\overline{\tau_c} = (2{,}37 \pm 0{,}06)10^{-5}s$ $\overline{\tau_d} = (1{,}43 \pm 0{,}08)10^{-5}s$ para carga y descarga respectivamente. Finalmente, se res-

catan los parámetros correspondientes a τ devueltos por el programa de ajuste, ver fig(2) y fig(3), para los puntos $V_C(t)$ $V_R(t)$ guardados por el OSC, para carga y descarga. Ver tabla(1).

Formato de las referencias

Para las referencias ha de seguirse el formato de las revistas de la APS. Se deben entonces hacer las llamadas por número levantado[1] sobre el renglón y generar un único listado por orden de citación al final del texto. Para evitar confusión con otras llamadas, usar para éstas símbolos distintos. En el listado de referencias, incluir los títulos en el caso de artículos,[2] libros, monografías, tesis, etc. La abreviación de revistas puede consultarse en `https://images.webofknowledge.com/WOK46P9/help/WOS/A_abrvjt.html`

OTROS TEMAS

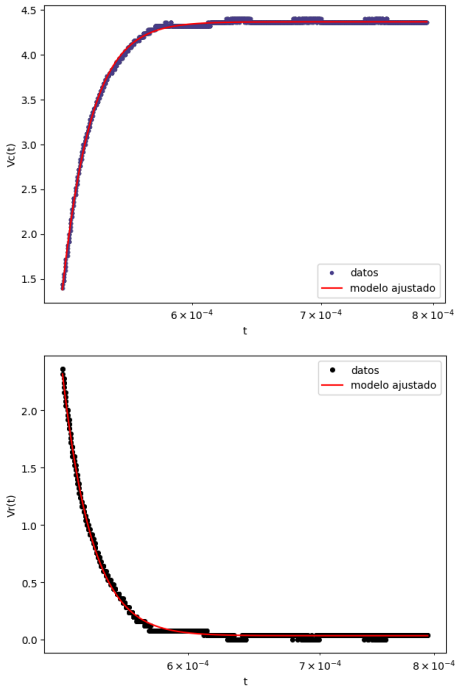

Figura 2: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{cc}(t)$. Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{rc}(t)$

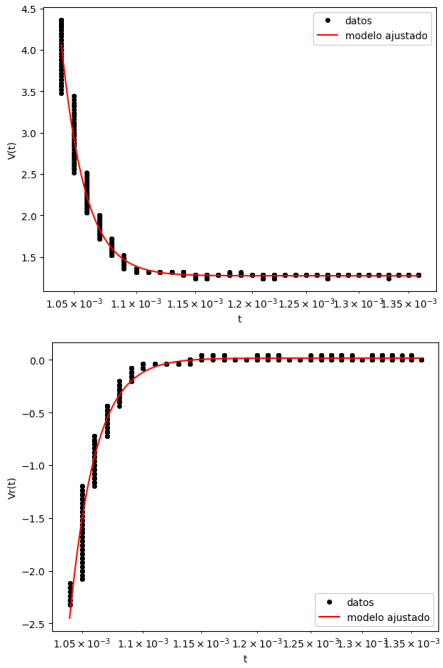

Figura 3: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{cd}(t)$. Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{rd}(t)$

REFERENCIAS

Referencias

1. R. Fuchs. Theory of the optical properties of ionic crystal cubes. *Physical review B*, 11(4):1732, 1975.

2. T. Imoto, L. Johnson, A. North, D. Phillips, and J. Rupley. 21 vertebrate lysozymes. *The enzymes*, 7:665–868, 1972.

τ	$e_{relativo}(\tau)$
$\tau_{V_C c}$	$0.002\,\%$
$\tau_{V_R c}$	$0.002\,\%$
$\tau_{V_C d}$	$0.005\,\%$
$\tau_{V_R d}$	$0.005\,\%$
$\overline{\tau_c}$	$0.03\,\%$
$\overline{\tau_d}$	$0.06\,\%$
τ_a	$0.03\,\%$

Tabla 1: Errores relativos para cada τ obtenido, el subinidice c o d indica que corresponde a mediociones hechas mientras se cargaba o descargaba el capacitor.